Aurélie SITJA L2
à l'Institut Villebon - *Georges Charpak*

2025

Rapport de stage de L2 : Optimisation d'une antenne imprimée UWB à polarisation circulaire pour une bande de fréquences de 3 à 4 GHz

Stage effectué à Telecom Paris, pendant une durée d'un mois, du 12 mai au 13 juin 2025

Maîtres de stage :
Anne-Claire LEPAGE
Jean-Christophe COUSIN

Enseignants référents :
Tony FEVRIER
Martine THOMAS

Remerciements

Je remercie Anne-Claire LEPAGE et Jean-Christophe COUSIN d’avoir bien voulu me prendre en stage.
Je remercie Telecom Paris, l'organisme d'accueil, de m’avoir si bien accueillie.
Je remercie aussi Sofiia qui faisait son stage de M2 en même temps que le mien et qui est devenue mon amie.
Et enfin, je remercie l'Institut Villebon - *Georges Charpak* de m’avoir donné l’occasion de faire ce stage qui m’a permis d’imaginer la vie future.

Résumé

Ce rapport présente les différentes étapes de la conception, de la simulation, de la fabrication et de la caractérisation d'une antenne ULB (Ultra Large Bande), réalisée dans le cadre d'un projet technique à Télécom Paris, à Palaiseau. L'objectif principal est d'optimiser une antenne à large bande passante, capable de fonctionner efficacement dans la gamme de fréquences visée, en l'occurrence entre 3 et 4 GHz, en utilisant le logiciel professionnel CST Studio Suite 2023.

Après un rapide passage sur les matériaux nécessaires, notamment le substrat diélectrique et le cuivre, nous verrons l'antenne modélisée en 3D via CST Studio, paramétrée, puis simulée afin d'analyser ses performances électromagnétiques (facteur de réflexion, diagramme de rayonnement, gain, etc.). Une fois l'optimisation validée par simulation, l'antenne est fabriquée puis caractérisée sur un banc de test.

Ce projet m'a permis d'apprendre et de mettre en pratique des compétences en conception sur logiciel dédié, d'observer l'écart entre simulation et expérimentation, et d'être sensibilisée aux contraintes spécifiques des dispositifs RF. Les résultats obtenus par mesure sont comparés aux résultats estimés par simulation, permettant de valider la conception ou d'identifier d'éventuelles pistes d'amélioration.

Sommaire

Sommaire des figures et images..... p3
Liste des abréviations..... p4
I / Introduction..... p5
II / Antenne à optimiser, matériau pour sa conception et banc de test..... p5
a. Antenne à optimiser..... p5
b. Matériau pour la conception de l'antenne..... p6
c. Banc de test et simulateur.....p6
III / Optimisation et simulations..... p7
IV / Résultat et Discussion..... p9
a. Résultats des simulations..... p9
b. Caractérisation des antennes.....p11
c. Comparaison simulation/mesure et discussion.....p14
V / Conclusion et Perspectives..... p17
VI / Références..... p19

Sommaire des figures et images

Figure 1 : Simulation du module du facteur de réflexion |S11| en dB en fonction de la fréquence

Figure 2 : Simulation du diagramme de rayonnement de l'antenne à polarisation circulaire droite [1] (à droite) et antenne à polarisation circulaire gauche [2] (à gauche) pour 3 - 3,5 - 4 GHz

Figure 3 : Module du facteur de réflexion |S11| des deux antennes en dB en fonction de la fréquence

Figure 4 : Diagramme de rayonnement de l'antenne à polarisation circulaire droite [1] (à droite) et antenne à polarisation circulaire gauche [2] (à gauche) pour 3 - 3,5 - 4 GHz

Figure 5 : Mesure du facteur de transmission pour 3,5 GHz

Figure 6 : Comparaison du module du facteur de réflexion |S11| simulé et mesuré

Figure 7 : Comparaison du diagramme de rayonnement de l'antenne à polarisation circulaire droite [1] (à droite) et antenne à polarisation circulaire gauche [2] (à gauche) pour 3 GHz

Figure 8 : Comparaison du diagramme de rayonnement de l'antenne à polarisation circulaire droite [1] (à droite) et antenne à polarisation circulaire gauche [2] (à gauche) pour 3,5 GHz

Figure 9 : Comparaison du diagramme de rayonnement de l'antenne à polarisation circulaire droite [1] (à droite) et antenne à polarisation circulaire gauche [2] (à gauche) pour 4 GHz

---

Image 1 : Antennes fournies en modèle

Image 2 : Schéma de la composition d'une antenne imprimée

Image 3 : Photo du banc

Image 4 : Schéma du banc

Image 5 : Dimension de l'antenne

Image 6 : Antennes imprimées de face (top)

Image 7 : Antennes imprimées de dos (bottom)

Image 8 : Schéma du déplacement de la variation spatio-temporelle du champ électromagnétique rayonné par rapport au plan où l'antenne est comprise

Liste des abréviations

AR : Axial-Ratio
CC : Composante croisée
CP : Circularly Polarized
LBS : Low Band System
RF : Radiofréquence
ULB / UWB : Ultra Large Bande / Ultra WideBand

εr : Permittivité relative

I / Introduction

De nos jours, les antennes sont au cœur de nombreuses technologies de communication, que ce soit dans les téléphones, les objets connectés, ou les systèmes de géolocalisation. Une demande de plus en plus importante concerne les antennes capables de fonctionner sur une large bande de fréquences, tout en étant compactes, précises, et économiques à produire.

Dans ce contexte, les antennes ULB (Ultra Large Bande) permettent non seulement une bonne transmission des signaux sur une grande plage de fréquences, mais également des applications avancées comme la localisation à haute précision, souvent utilisée dans les systèmes de positionnement indoor, le suivi d'objets connectés, ou encore certaines applications radar.

Mon stage a été effectué à Télécom Paris, l'une des grandes écoles d'ingénieurs françaises les plus reconnues dans les domaines du numérique, des télécommunications et des sciences de l'ingénieur. Fondée en 1878 à Paris, l'école s'installe dans ses locaux actuels en 2019 à Palaiseau, sur le plateau de Saclay, sur le campus de l'IP Paris.

II / Antenne à optimiser, matériau pour sa conception et banc de test

a. Antenne à optimiser

Le cœur de ce projet est l'optimisation d'une antenne UWB imprimée à polarisation circulaire [1] et développée lors de travaux de recherche antérieurs. Les antennes de référence m'ont été fournies.

Le but du projet était de reproduire et optimiser ces antennes pour la bande de fréquences 3-4 GHz sur un substrat de meilleure qualité que le FR-4 qui possède trop de pertes à ces fréquences. La première étant composée d'un substrat en FR-4 ($\varepsilon r = 4$) et opérant entre 3 et 4 GHz [3] ; la deuxième étant composée d'un substrat en DuroidRT5880 ($\varepsilon r = 2{,}2$) et opérant entre 7 et 8 GHz [2].

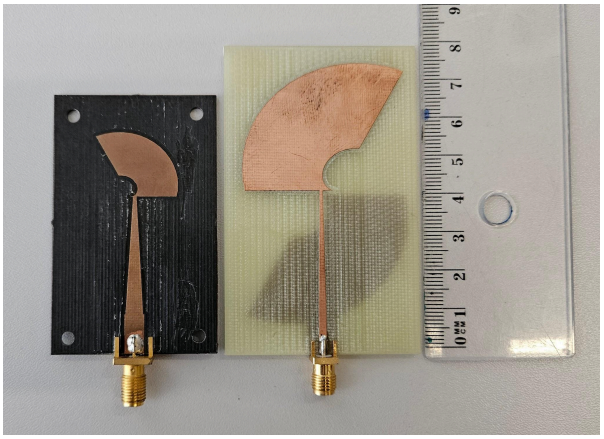


Image 1 : Antennes fournies en modèle 7-8 GHz à gauche et 3-4 GHz à droite

b. Matériau pour la conception de l'antenne

Les antennes imprimées sont constituées d'une plaque substrat diélectrique sur laquelle une couche conductrice (cuivre généralement) est déposée sur les deux faces (image 2).

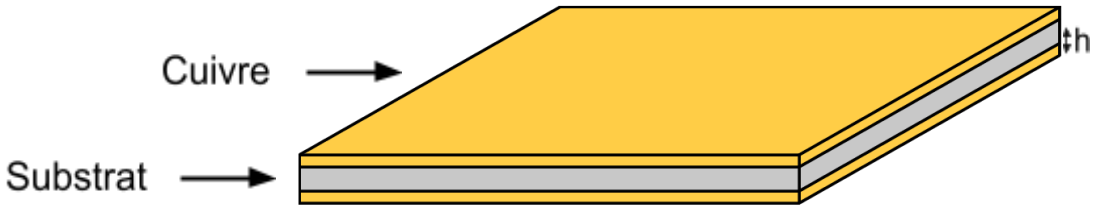


Image 2 : Schéma de la composition d'une antenne imprimée

Pour l'antenne à concevoir le substrat choisi est le Neltec NX9300ST de permittivité relative εr = 3 et d'épaisseur h = 1,57 mm. L'épaisseur du cuivre sur chaque face est de 0,035 mm, qui est l'une des épaisseurs standards du cuivre. L'antenne est imprimée sur la plaque, à l'aide d'une graveuse laser.

Ce type de substrat présente des bonnes performances, notamment à haute fréquence, matérialisées par de faibles pertes ($\tan \delta$ = 0,0023).

c. Banc de test et simulateur

Pour la caractérisation il faudra utiliser un analyseur de réseau vectoriel, ici le S5048 de Copper Mountain. De plus, une antenne témoin couvrant la même bande est aussi nécessaire pour étalonner les autres logiciels servant à la caractérisation.

Les mesures sont faites sur un banc dédié piloté par le logiciel ANT32 associé à l'analyseur de réseau vectoriel (VNA) S5048 de Copper Mountain. Ces mesures permettent de caractériser le facteur de réflexion des antennes et d'estimer leur diagramme de rayonnement.



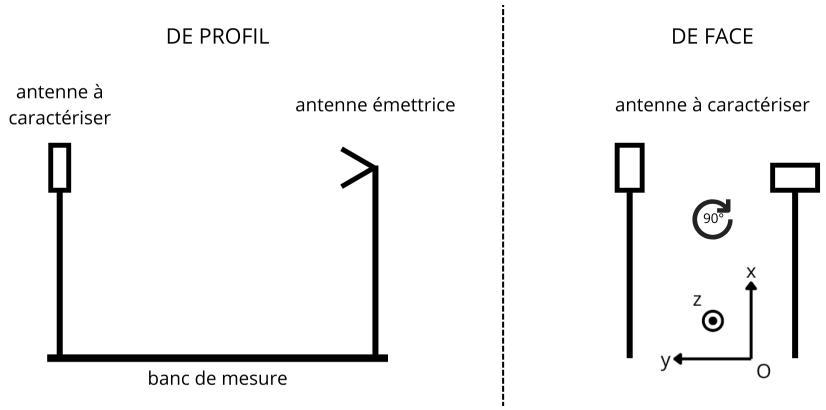


Image 3 et 4 : Photo et schéma du banc

III / Optimisation et simulations

L'optimisation du design de l'antenne est réalisée sous CST Studio Suite 2023. Les premiers jours ont essentiellement consisté à la prise en main du logiciel. Mme Lepage m'a introduit des notions complémentaires mais essentielles pour comprendre les paramètres caractéristiques principaux d'une antenne (facteur de réflexion, diagramme de rayonnement, gain, ouverture à 3dB et polarisation).

La première étape a consisté à re-simuler l'une des deux antennes qu'on m'avait fournies. Nous avons choisi de reproduire l'antenne 7-8 GHz développée sur DuroidRT5880 [2] car les informations sur les dimensions et les résultats de simulation étaient plus complets que ceux de l'antenne couvrant la bande 3-4 GHz [3]. Une fois l'étape de prise en main du simulateur effectuée, il a fallu faire les modifications des dimensions de l'antenne pour répondre au cahier des charges. Pour réaliser l'antenne il fallait une permittivité relative assez faible (pour faciliter le rayonnement) et avec les plus faibles pertes possibles. Le substrat d'origine, DuroidRT5880, n'étant pas disponible, nous l'avons remplacé par le Neltec NX9300ST qui est proche en termes de pertes, entraînant de ce fait un changement de permittivité relative de 2,2 à 3, en plus d'une légère différence d'épaisseur. Le changement de bande de fréquences, de permittivité relative et d'épaisseur de matériau ont une influence incontournable sur les dimensions de l'antenne à réaliser par rapport à celle qui a été simulée précédemment.

L'étape suivante a été de simuler de nouveau cette antenne dans la bande de fréquence 7-8 GHz avec le matériau Neltec pour valider la maîtrise du changement de permittivité relative. Une approche au premier ordre permettant d'ajuster les dimensions de l'antenne au nouveau matériau peut s'appuyer sur la relation suivante : $\frac{dimension_{new}}{dimension_{old}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{new}}{\varepsilon_{old}}}$ avec ε_{new} la nouvelle permittivité relative et ε_{old} l'ancienne. Le logiciel permet d'établir des variables pour chaque élément créé, ce qui est pratique pour modifier rapidement et facilement l'antenne modélisée à tester.

Une fois validée, la troisième étape consiste à adapter les dimensions de l'antenne, réalisée sur le nouveau matériau, à la bande de fréquences retenues c'est à dire 3-4 GHz.

Suite à cette troisième étape, nous obtenons le design définitif (image 5) de l'antenne à réaliser. Nous reportons aussi les axes du trièdre (Oxyz) qui serviront de référence pour se repérer lors de la caractérisation de l'antenne.

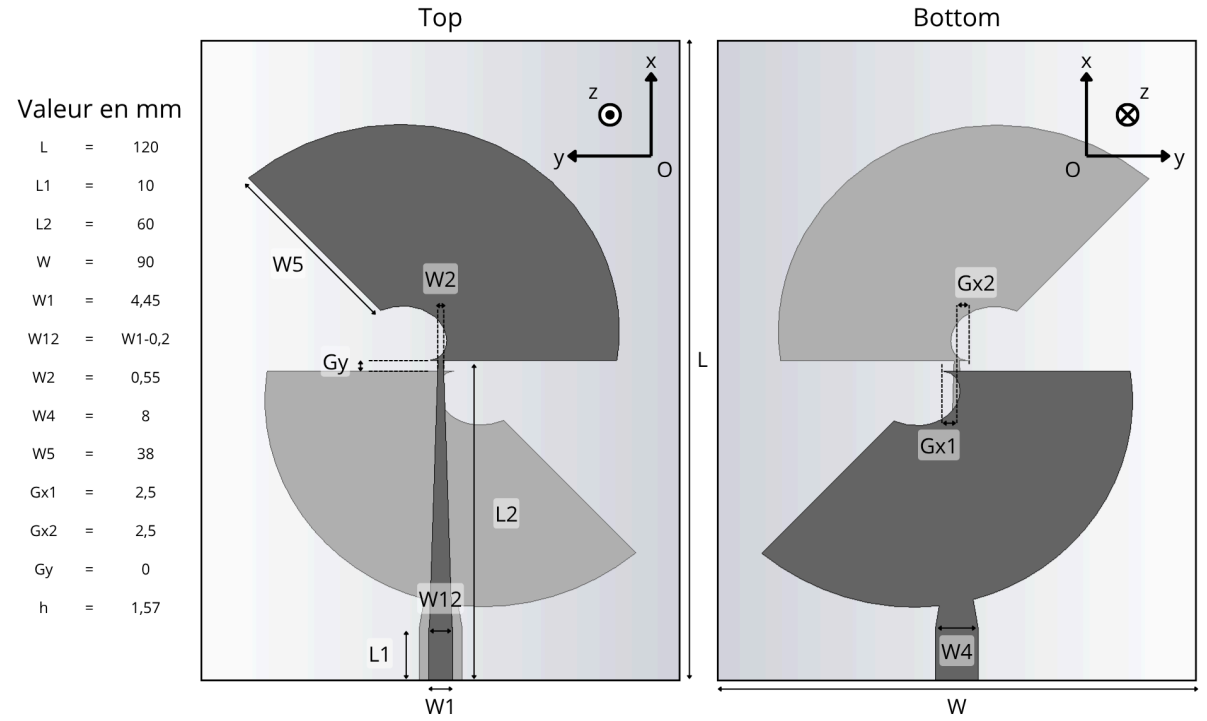


Image 5 : Dimension de l'antenne

Les principaux paramètres à avoir été changés sont :

- W5, la largeur des spirales, qui a dû être augmentée.
  Plus les fréquences sont basses, plus la largeur doit être grande, suivant de près cette formule : $W5_{f\ voulue} = \frac{f_{initiale}}{f_{voulue}} \times W5_{f\ initiale}$.

- Gx1 et Gx2, les décalages entre l'extrémité intérieure de la spirale et l'axe de la ligne de propagation qui alimente l'antenne sur chaque face.

D'après les simulations, la tendance montre que plus Gx1+Gx2 est grand, le module du facteur de réflexion diminue, ce qui améliore l'adaptation de l'antenne mais la bande de fréquences est légèrement décalée vers le haut.

- Gy, l'espace fictif entre les 2 spirales imprimées chacune sur une face.
  D'après les simulations aussi, quand Gy diminue, le module du facteur de réflexion augmente. Mais il modifie aussi l'allure générale de la courbe, quand il diminue, les décibels pour les fréquences supérieures à 4 GHz sont aussi diminués.

Les principaux problèmes à gérer ont été les différentes variations entraînées sur le module du facteur de réflexion en fonction des paramètres changés. Il a fallu trouver des compromis pour obtenir un résultat répondant au cahier des charges. Les résultats présentés par la suite sont donc les meilleurs que j'ai pu trouver en tenant compte de toutes les combinaisons essayées.

Nous avons ensuite pu passer à l'impression de l'antenne.

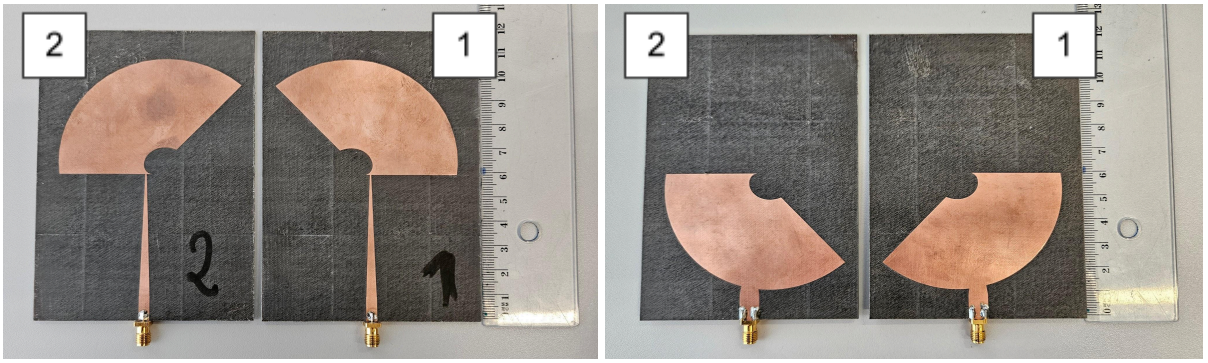


Image 6 et 7 : Antennes imprimées de face (top) et de dos (bottom)
[1] antenne à polarisation circulaire droite [2] antenne à polarisation circulaire gauche

IV / Résultat et Discussion

a. Résultats des simulations

Le premier paramètre obtenu en simulation est le facteur de réflexion (représenté par le facteur S11). Nous analysons l'évolution de son module en fonction de la fréquence afin de définir la bande passante de l'antenne. Le critère de détermination de cette bande passante est fixé pour un module inférieur à -10 dB.

Le module du facteur S11 est calculé par la relation : $20 \times log_{10}(\frac{V_{réfléchie}}{V_{envoyée}})$. On cherche à obtenir un module de facteur de réflexion inférieur à -10 dB pour la bande de fréquences 3-4 GHz afin de transmettre le maximum de puissance à l'antenne pour qu'elle soit rayonnée.

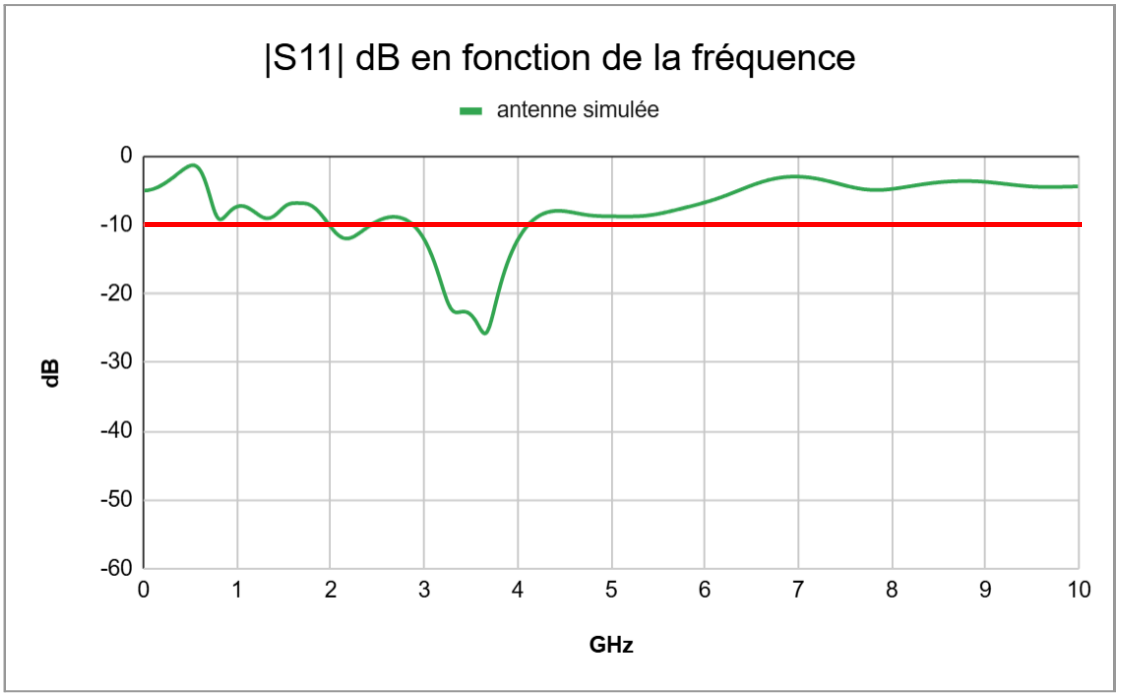


Figure 1 : Simulation du module du facteur de réflexion |S11| en dB en fonction de la fréquence

La simulation du facteur de réflexion (figure 1) indique bien une valeur de module inférieure à -10 dB pour la bande de fréquence sélectionnée. L'antenne est donc adaptée pour l'application visée.

La seconde étape de simulation permet d'estimer le diagramme de rayonnement. Ici nous avons fait la simulation en faisant tourner l'antenne selon l'axe Ox.

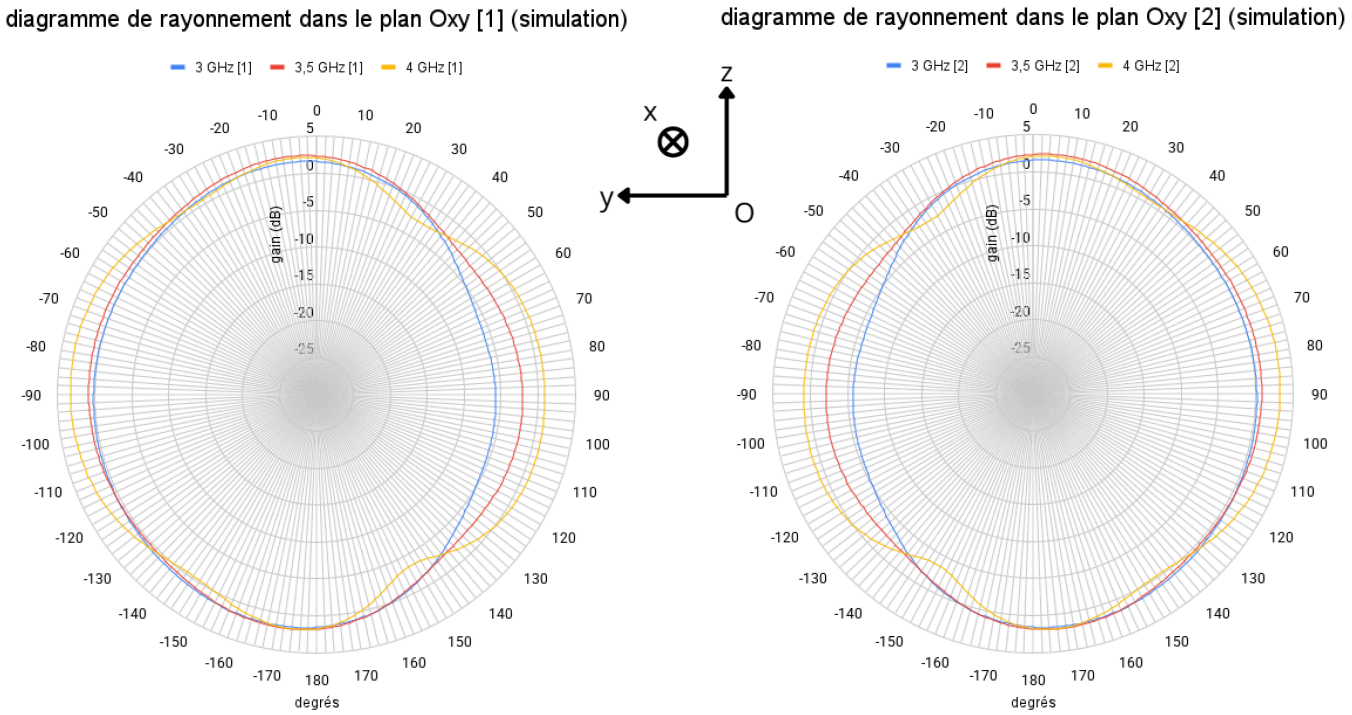


Figure 2 : Simulation du diagramme de rayonnement de l'antenne à polarisation circulaire droite [1] (à droite) et antenne à polarisation circulaire gauche [2] (à gauche) pour 3 - 3,5 - 4 GHz

Le choix de 3 fréquences a été le suivant : les 2 fréquences en limite de bande opérationnelle (3 et 4 GHz) et la fréquence centrale (3.5 GHz). On remarque que les deux antennes ont des diagrammes de rayonnement symétriques sur l'axe Oz puisque le design des antennes est identique sur les dimensions mais la forme est symétrique par rapport à l'axe Ox. Le rayonnement à une forme proche d'un rayonnement uniforme mais légèrement plus déformé à 4 GHz. Le gain théorique pour 4 GHz est 3 dB sachant que celui-ci est censé être 1 dB pour un rayonnement uniforme.

b. Caractérisation des antennes

Nous présentons dans un premier temps les résultats de mesure du module de facteur de réflexion S11 des 2 antennes réalisées (figure 3).

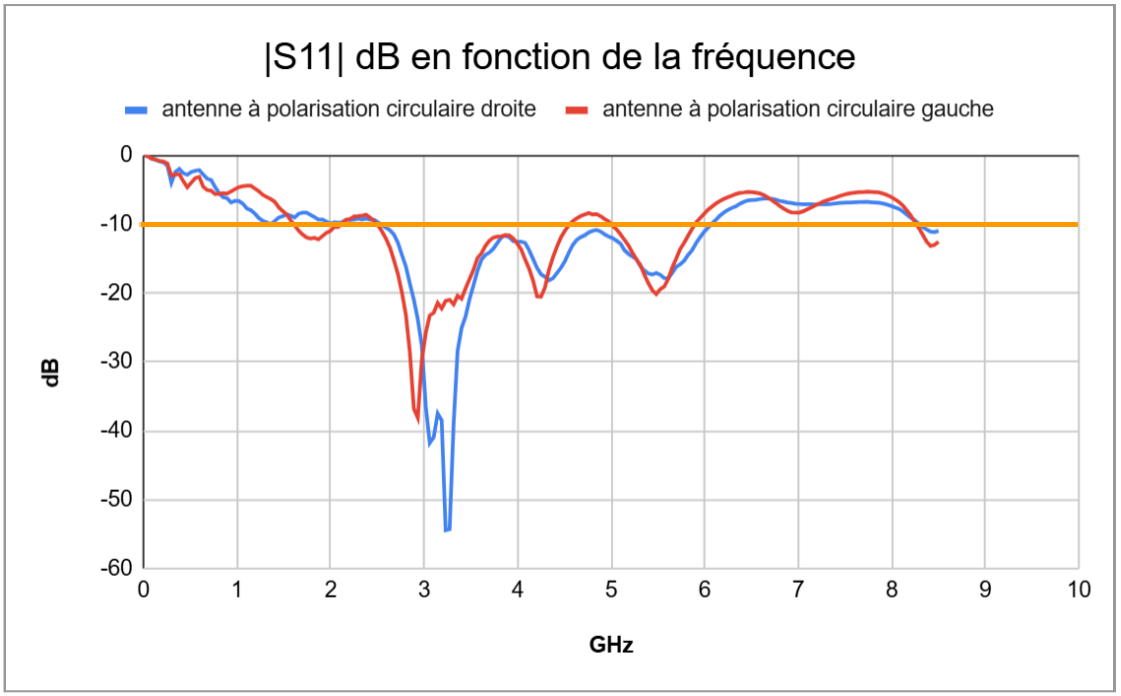


Figure 3 : Module du facteur de réflexion |S11| des deux antennes en dB en fonction de la fréquence

La caractérisation du module du facteur de réflexion S11 pour les 2 antennes est similaire. Les légères différences entre les 2 antennes (notamment dans la bande 3-4 GHz) peuvent provenir de la manipulation des antennes lors de la mesure. Cette manipulation a un effet relatif plus important lorsque l'amplitude de |S11| est faible (généralement > -20 dB). Cet écart constaté sur les courbes est ainsi peu significatif car les signaux réfléchis au port de l'antenne ont une amplitude très faible en comparaison des signaux incidents.

Nous reportons ci-dessous les mesures du diagramme de rayonnement des 2 antennes dans le plan Oyz pour les fréquences : 3 GHz, 3.5 GHz et 4 GHz

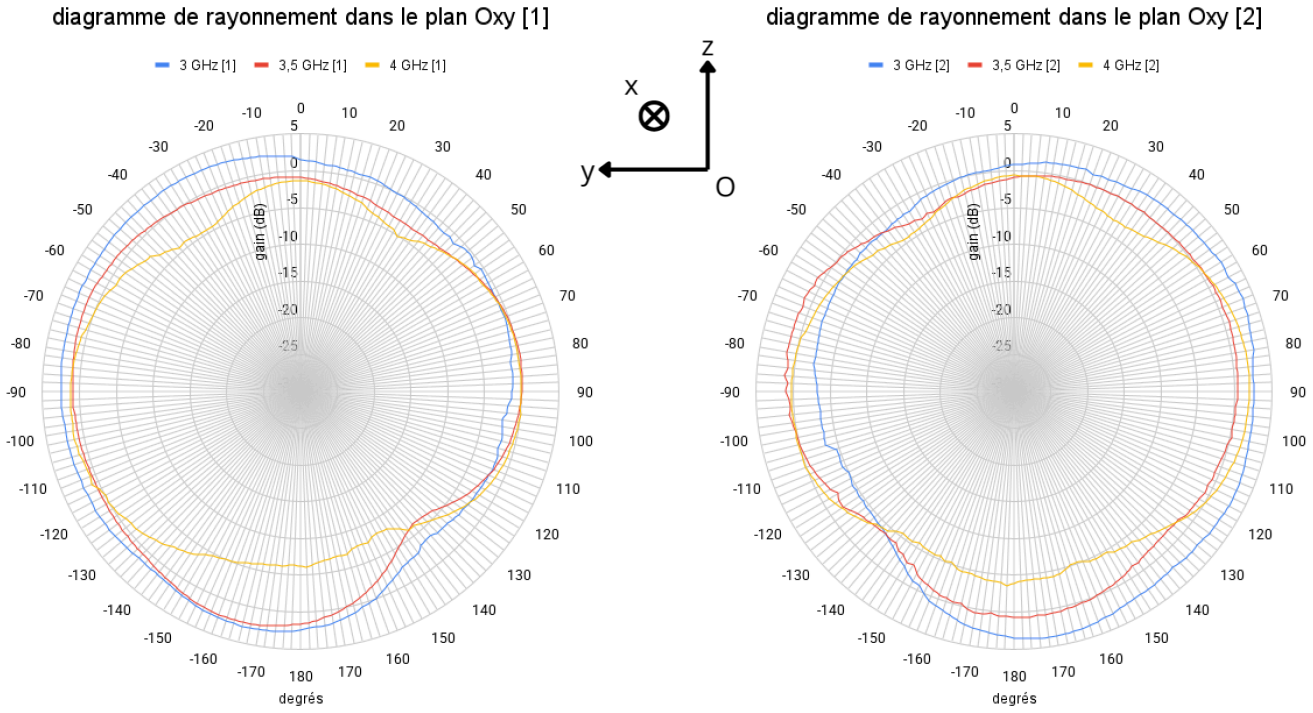


Figure 4 : Diagramme de rayonnement de l'antenne à polarisation circulaire droite [1] (à droite) et antenne à polarisation circulaire gauche [2] (à gauche) pour 3 - 3,5 - 4 GHz

Pour les 2 antennes, les diagrammes de rayonnement obtenus sont assez identiques par symétrie sur l'axe Oz pour les 3 fréquences (figure 4).
Le gain maximal obtenue pour chaque fréquence est :

- Pour 3 GHz : 3,04 dB [1] et 3,80 dB [2]
- Pour 3,5 GHz : 2,35 dB [1] et 1,33 dB [2]
- Pour 4 GHz : 1,45 dB [1] et 2,04 dB [2]

Voyons maintenant l'ouverture à 3dB (lobe principal). L'ouverture à 3 dB est l'ouverture angulaire formée par les 2 directions où le diagramme de rayonnement et la courbe iso gain = $gain\,max\,-\,3dB$. Pour 3 GHz, l'angle est très grand (supérieur à 180°) comme attendu puisque l'antenne à un rayonnement se rapprochant de l'antenne isotrope suivant l'axe Ox .

Voyons maintenant un nouveau type de mesure qui n'avait pas été fait sur la simulation, celui-ci étant le facteur de transmission entre antennes, le S21, qui détermine la qualité de la polarisation circulaire en estimant l'axial ratio (AR) à partir de 2 mesures du facteur de transmission entre 2 antennes réalisées.

Si l'axial ratio est inférieur ou égale à 3 dB, alors on pourra considérer que la polarisation de l'antenne est circulaire, car elle sera peu dépendante de la direction du champ électromagnétique (image 8).

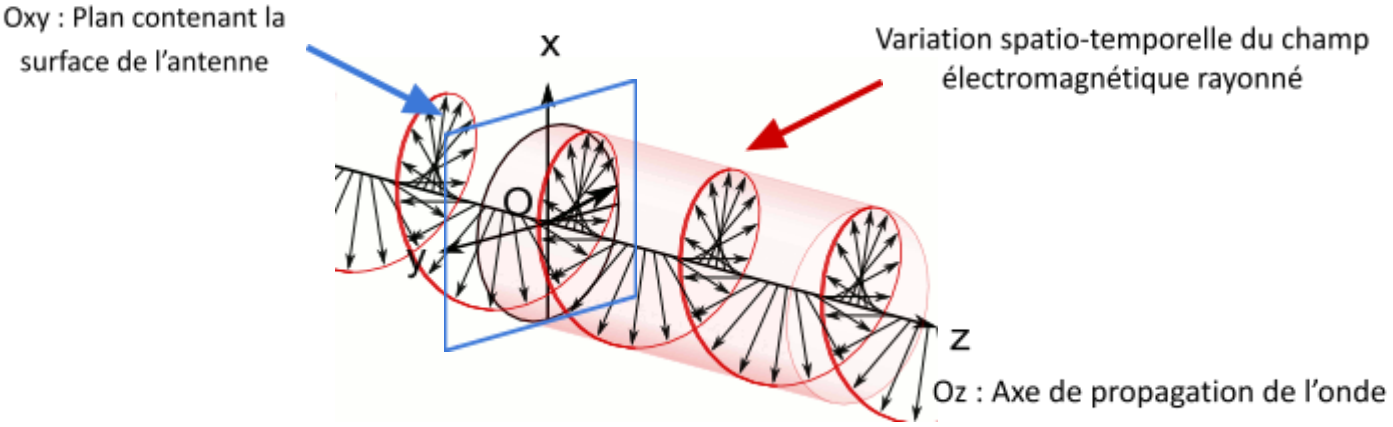


Image 8 : Schéma du déplacement de la variation spatio-temporelle du champs électromagnétique rayonné par rapport au plan où l'antenne est comprise

Les valeurs du S21 sont mesurées sur la base de la relation $10 \times log_{10}(\frac{P_{reçue}}{P_{envoyée}})$.

L'une des façons de l'obtenir est de mesurer le facteur de transmission de l'antenne lorsqu'elle est droite puis lorsqu'elle est tournée de 90° suivant l'axe Oz (image 5). Puis d'utiliser cette formule : $S21 - S21_{⊾} = AR$.

Aussi la composante croisée (CC), qui est mesurée de la même façon que l'axial ratio, est déterminé par : $S21 - S21_{deuxième\ antenne} = CC$ et $S21 - S21_{⊾deuxième\ antenne} = CC$.

antenne → antenne	dB
1 → 1 ou 2 → 2	- 44
1 → ⊾1 ou 2 → ⊾2	- 47
1 → 2	- 52
1 → ⊾2	- 61

Figure 5 : Mesure du facteur de transmission pour 3,5 GHz

L'axial ratio entre deux mêmes antennes pour 3,5 GHz est -44 + (-47) = 3 dB, ce qui est la limite de la norme pour admettre une antenne à polarisation circulaire, bien qu'il faudrait avoir plus de temps pour obtenir plus de points mesure en fonction de l'orientation d'une des deux l'antenne. La composante croisée est, quant à elle, de 8 à 17 dB, ce qui est à améliorer.

c. Comparaison simulation/mesure et discussion

Voyons maintenant une comparaison de tous les facteurs de réflexion :

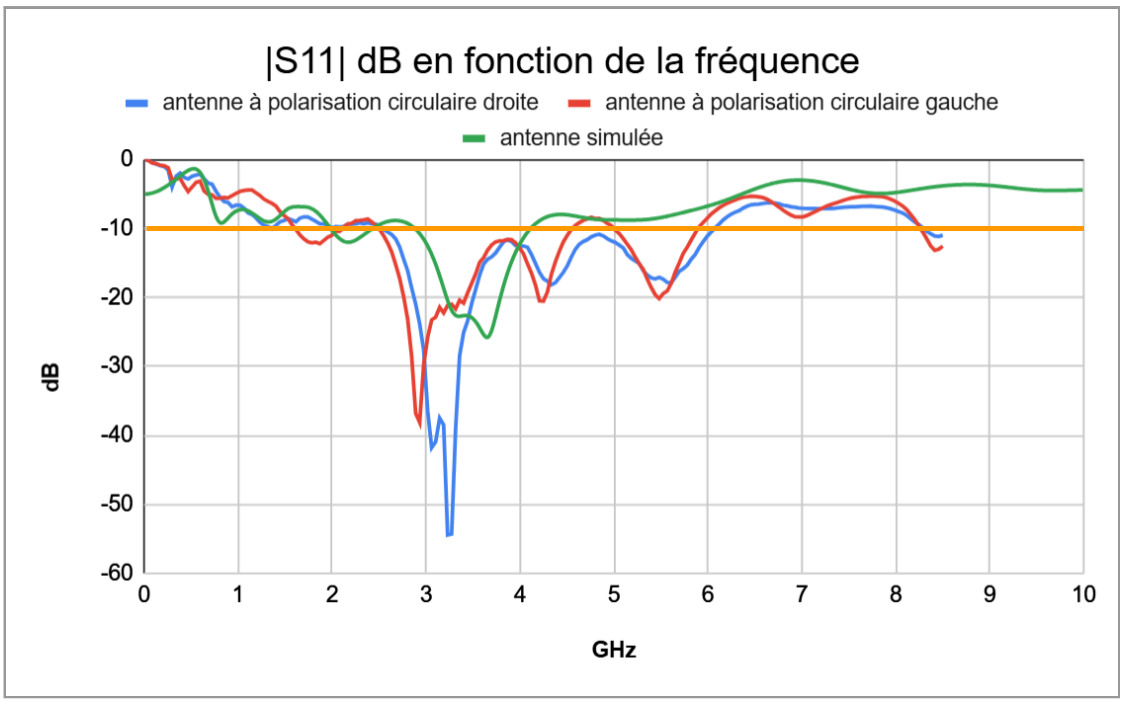


Figure 6 : Comparaison du module du facteur de réflexion |S11| simulé et mesuré

Les résultats de simulation et de mesure sont cohérents. Les principales différences sont essentiellement le décalage à fréquences légèrement plus basses de la bande passante des antennes réalisées comparée à la bande passante obtenue en simulation, bien que pour 4 GHz le module reste inférieur à -10 dB. Le niveau du module du facteur de réflexion mesuré est aussi légèrement inférieur à celui estimé par simulation entre 4 et 6 GHz.
Une première explication peut venir de la valeur de la permittivité relative (εr = 3 à 0,1 près) et de l'épaisseur du substrat (1,57 mm +/- 0,05 mm) qui ne sont pas constants alors qu'en simulation ces paramètres sont fixés sur les valeurs nominales. Une étude paramétrique supplémentaire en simulation serait nécessaire pour estimer les variations sur le module du facteur de réflexion en fonction de ces 2 paramètres.

Comparons maintenant le diagramme de rayonnement des antennes avec ceux de la simulation.

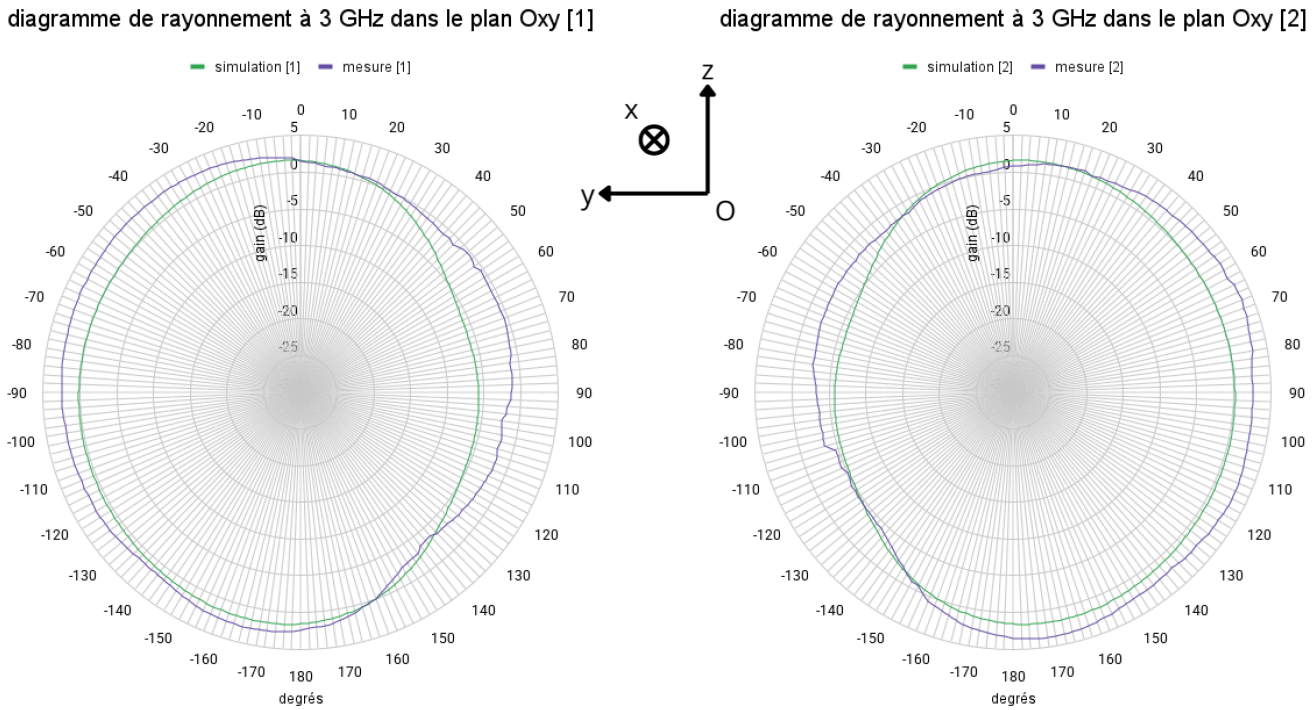


Figure 7 : Comparaison du diagramme de rayonnement de l'antenne à polarisation circulaire droite [1] (à droite) et antenne à polarisation circulaire gauche [2] (à gauche) pour 3 GHz

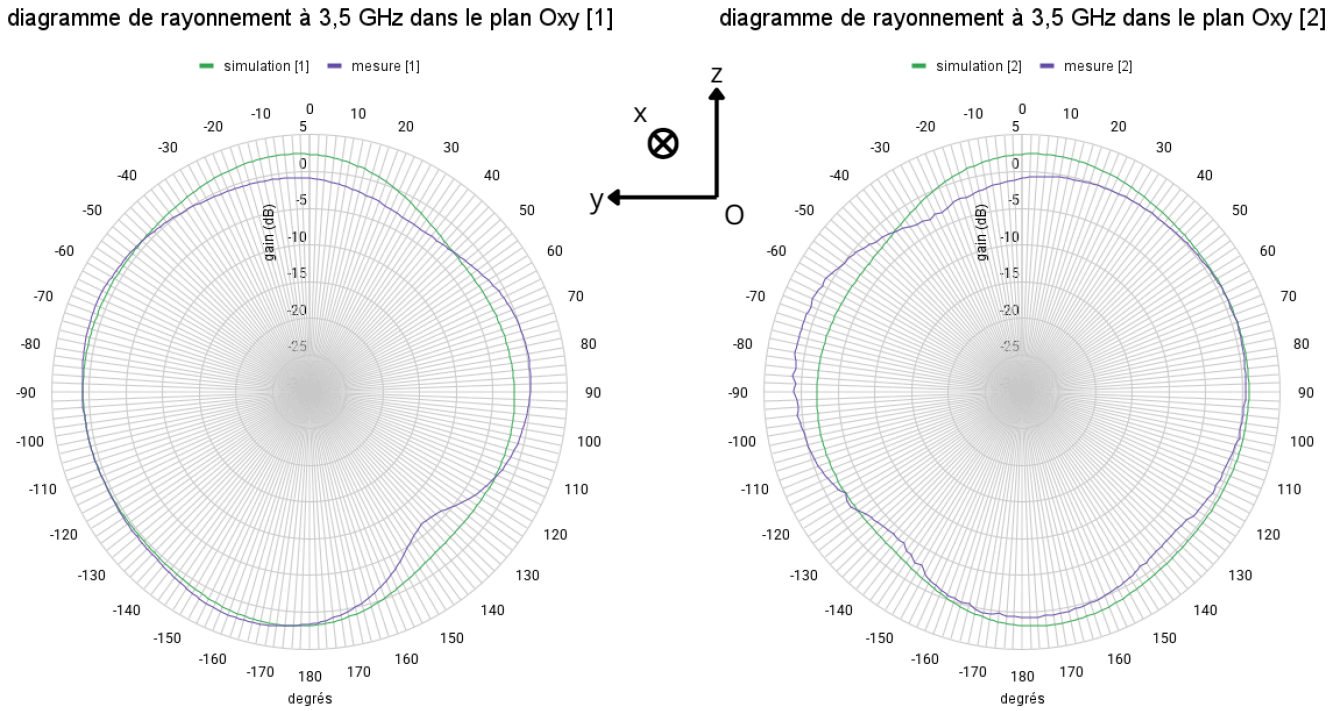


Figure 8 : Comparaison du diagramme de rayonnement de l'antenne à polarisation circulaire droite [1] (à droite) et antenne à polarisation circulaire gauche [2] (à gauche) pour 3,5 GHz

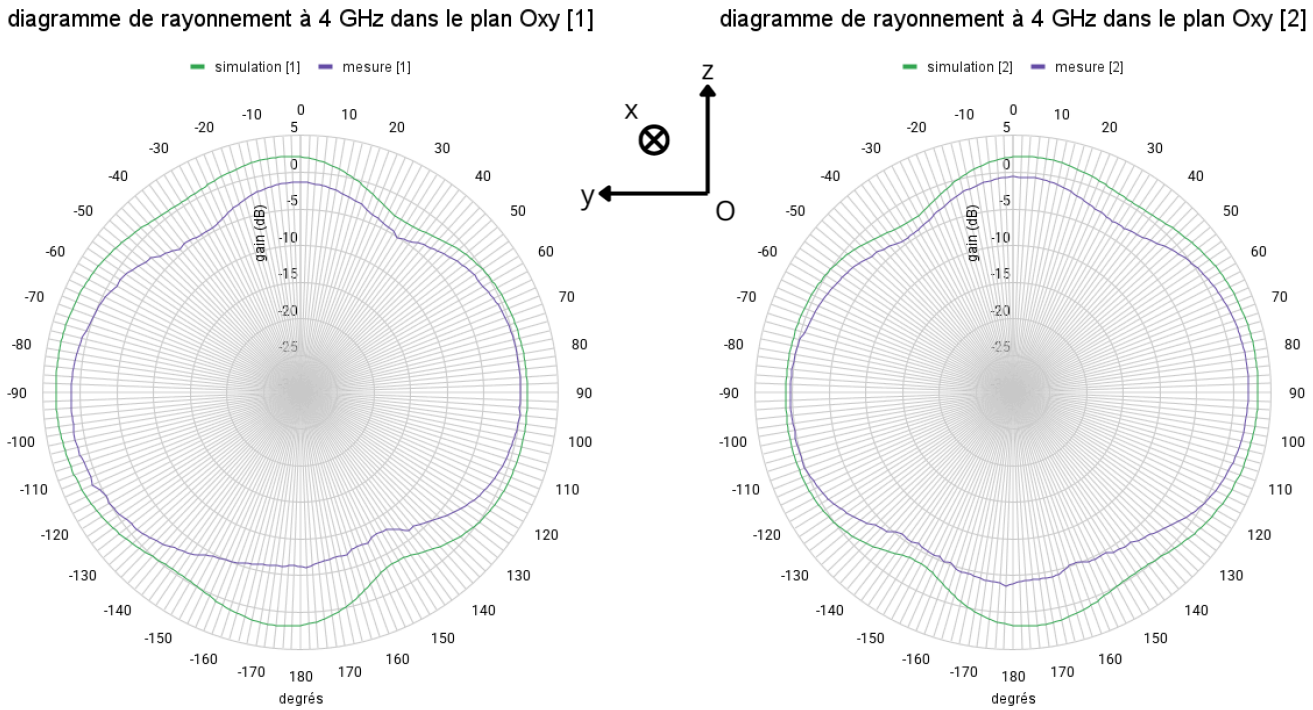


Figure 9 : Comparaison du diagramme de rayonnement de l'antenne à polarisation circulaire droite [1] (à droite) et antenne à polarisation circulaire gauche [2] (à gauche) pour 4 GHz

Les résultats obtenus en mesure et simulation sont assez cohérents pour 3 GHz et 3.5 GHz. On observe un niveau plus faible à 4 GHz en mesure par rapport à la simulation même si la forme générale du diagramme est conservée et ceci pour les 2 polarisations (droite et gauche). On peut éliminer dans un premier temps l'hypothèse d'un facteur de réflexion différent en mesure et en simulation, (voir figure 6) On observe que la valeur des modules des facteurs de réflexion sont identiques. Une différence significative de valeurs pourrait avoir une influence sur la valeur du gain de l'antenne obtenu au final, ce qui n'est pas le cas.

On peut émettre l'hypothèse de l'environnement de mesure qui n'est pas optimal, ce qui dans ce cas pourrait influencer les résultats pour certaines fréquences par rapport à d'autres. Une campagne de mesures complémentaire dans une réelle chambre anéchoïque permettrait peut-être de confirmer cette hypothèse en fonction des résultats que l'on pourrait obtenir.

V / Conclusion et Perspectives

Ce stage m'a permis de découvrir concrètement les différentes étapes nécessaires à la conception d'une antenne, depuis la modélisation jusqu'à la mesure. J'ai également pu observer que les résultats issus de la simulation ne coïncident pas toujours parfaitement avec ceux obtenus en mesure après réalisation. Ces écarts peuvent être dus à divers facteurs comme les tolérances de fabrication, les pertes matérielles ou les limitations de l'environnement de mesure.

Pour améliorer la précision du modèle, il serait intéressant de re-modéliser l'antenne en tenant compte des mesures réelles afin d'identifier les ajustements nécessaires. Cette approche permettrait de mieux faire coïncider la théorie et l'expérience et d'optimiser davantage le comportement de l'antenne.

En résumé, ce projet m'a apporté une expérience concrète en lien direct avec le domaine des télécommunications. De plus, il m'a aussi permis de découvrir à la fois des outils techniques de haut niveau, de mieux comprendre les phénomènes électromagnétiques liés aux antennes, et de faire le lien entre simulation et réalité physique.

VI / Références

1. Yizhu Shen, Choi Look Law . 2011 . A microstrip-fed quasi-spiral circularly polarized ultra-wideband antenna
2. Kumar Rupesh . 2014 . Indoor Localisation pour Telemonitoring . p112-121
3. Nour Awarkeh . 2019 . 2D indoor localization system with an UWB multistatic radar . p105